



คู่มือ Developer และผู้ดูแลระบบ

ARC Command Center / RATS Recipe Transfer Platform

สำหรับ Developer, System Administrator และผู้ดูแลการเชื่อมต่อเครื่องจักร
เวอร์ชันระบบ 0.2 | จัดทำ 26 สิงหาคม 2569

วัตถุประสงค์: เอกสารนี้อธิบายการใช้งานตามระบบที่ติดตั้งจริง
ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงานและสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย

สารบัญ

สารบัญนี้เรียงตามหัวข้อหลักของคู่มือ เพื่อให้ค้นหาขั้นตอนได้รวดเร็ว

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรม
2. โครงสร้าง Source Code
3. Network และ Port
4. ติดตั้ง Runtime และ Build
5. ตั้งค่า Server
6. ฐานข้อมูลเครื่องและการเพิ่มเครื่อง
7. Section Manager และ SECS/GEM
8. Recipe Bot Port 5003
9. Deployment Receiver Port 5004
10. Authentication และ Role
11. Recipe Workflow และการเก็บไฟล์
12. Realtime State และ WebSocket
13. Start/Stop/Log
14. Test และ Acceptance
15. Troubleshooting
16. Security Hardening และ Change Control

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรม

ระบบใช้สถาปัตยกรรม Host เป็นฝ่ายเริ่มการเชื่อมต่อไปยังเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาเครื่องส่ง HTTP กลับ Host และแยกช่องทางตามหน้าที่

Data Flow: Browser → Frontend :3000 → Backend :8080/WebSocket → Machine SECS/GEM :5001, Recipe Bot :5003 และ Deployment Receiver :5004

ชั้นระบบ	เทคโนโลยี	ความรับผิดชอบ
Frontend	React + Vite + Tailwind	UI, Role gating, ภาษา TH/EN, WebSocket state
RATS Backend	FastAPI/Uvicorn	Auth, API, Event Log, Recipe storage, TCP client
Section Manager	Python + secsgem	Worker ต่อเครื่อง, SECS/GEM Pull/Push/Delete
Recipe Bot	C++ Win32 32-bit static	Watch PWB, PPID extraction, Popup, Outbox, TCP 5003
Deployment Receiver	C++ Win32 32-bit static	รับเฉพาะ EXE/config ผ่าน TCP 5004 แบบ Auth/CRC32

2. โครงสร้าง Source Code

ตำแหน่ง	เนื้อหา
arc-system/client-shell	Frontend Dashboard; source ใน src และผล Build ใน dist
arc-system/client-rats/main.py	FastAPI Backend และ Host-side TCP channels
arc-system/section-manager	Manager/Worker สำหรับแต่ละเครื่อง
database.py	Single source of truth สำหรับ Machine ID, IP, Port และ Serial mapping
BondingProg	คลัง Recipe .PWB ของ Host รวม .pending และ .archive
secs_proxy_bot	Source/Build/Package ของ Recipe Bot
tcp_deploy_bot	Source/Build/Package ของ Deployment Receiver
production-checklist.md	Checklist การติดตั้ง Production

3. Network และ Port

Port	ทิศทาง	บริการ	Firewall
3000/TCP	Operator PC → Server	Frontend	Inbound Server
8080/TCP	Browser → Server	API + WebSocket	Inbound Server
5001/TCP	Server → Machine	Native SECS/GEM/HSMS	Inbound Machine จาก Server
5003/TCP	Server → Machine	Recipe Bot full-duplex	Inbound Machine จาก Server
5004/TCP	Server → Machine	Deployment Receiver	Inbound Machine จาก Server

- Port 5002 ไม่ได้ใช้งานและไม่จำเป็นในสถาปัตยกรรมปัจจุบัน
- Recipe Bot ไม่ POST HTTP ไป Port 8080; PWB กลับผ่าน Session 5003 เดิม
- จำกัด Source IP ของ 5003/5004 ให้เป็น RATS Server เมื่อ Firewall รองรับ
- หาก IP เปลี่ยนจาก 169.254.13.xx เป็น 192.168.11.xx ให้แก้ database.py และตรวจ Routing/Firewall ใหม่

4. ติดตั้ง Runtime และ Build

ข้อกำหนดแนะนำ: Python 3.11+, Node.js 18+, npm, และ Dependencies ใน requirement.txt

17. Root: pip install -r requirement.txt
18. Frontend: cd arc-system\client-shell แล้ว npm install
19. Production UI: npm run build
20. ตรวจสอบว่า dist/index.html และ dist/assets ถูกสร้างใหม่
21. C++ Bot: ใช้ MSYS2 MinGW32 และ mingw32-make ตาม README ของแต่ละ Bot

Production: อย่าใช้ Vite dev server เป็นบริการถาวร ควรใช้ Build ที่ตรวจแล้วและวิธี Serve ที่องค์กรอนุมัติ

5. ตั้งค่า Server

Environment Variable	ค่า/หน้าที่
RATS_HOST	0.0.0.0 เมื่อต้องรับจาก LAN

Environment Variable	ค่า/หน้าที่
RATS_PORT	8080
RATS_RELOAD	false ใน Production
RATS_CORS_ORIGINS	รายการ Frontend Origin เช่น http://<SERVER_IP>:3000
RATS_SESSION_TIMEOUT_MINUTES	อายุ Session; ค่าเริ่มต้น 5 นาที
RATS_PROXY_UPLOAD_TOKEN	ต้องตรงกับ file_channel_token ของ Recipe Bot
RATS_DEPLOY_TOKEN	ต้องตรงกับ deploy_token ของ Deployment Receiver
RATS_DEPLOY_PORT	5004
RATS_*_PASSWORD	Password ของ Operator/Technician/Admin/Developer

ความปลอดภัย: ค่า Password/Token เริ่มต้นมีไว้สำหรับ Pilot เท่านั้น
ต้องเปลี่ยนก่อนใช้งานจริงและห้ามบันทึก Secret ลง Git

6. ฐานข้อมูลเครื่องและการเพิ่มเครื่อง

แก้ MACHINE_DB ใน database.py โดยใช้ WB#nn เป็น Key และกำหนด name, ip, port=5001, bot_file_port=5003, deploy_port=5004 และ session_id=0 ให้ครบทุกเครื่องที่รองรับ Recipe Bot

22. เพิ่ม Serial/Barcode mapping ใน SERIAL_TO_MACHINE
23. ตรวจสอบเลข WB# สอดคล้องกับ IP/Asset จริง
24. Restart Backend และ Section Manager หลังแก้ database.py
25. ทดสอบ Lookup, Machine Link, Bot Link และ Event Log
26. ห้ามมี Machine ID ซ้ำหรือ IP ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

7. Section Manager และ SECS/GEM

Section Manager สร้าง Worker แยกต่อเครื่องจาก MACHINE_DB และรายงาน state กลับ Backend ผ่าน internal connection status การเชื่อมต่อหลักใช้ Native HSMS/SECS/GEM Port 5001

คำสั่ง	SECS/GEM ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดหวัง
Test Link	S1F1/S1F2 หรือกลไก Link ของ Worker	ONLINE/OFFLINE
Pull	Recipe list/request flow	Host ชิงก์ Recipe ใหม่และรายงาน skipped

คำสั่ง	SECS/GEM ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดหวัง
Push	Program download flow	Machine ตอบ ACKC7 และโหลด Recipe
Delete	S7F17/S7F18	ลบ PPID ที่เครื่องยืนยัน

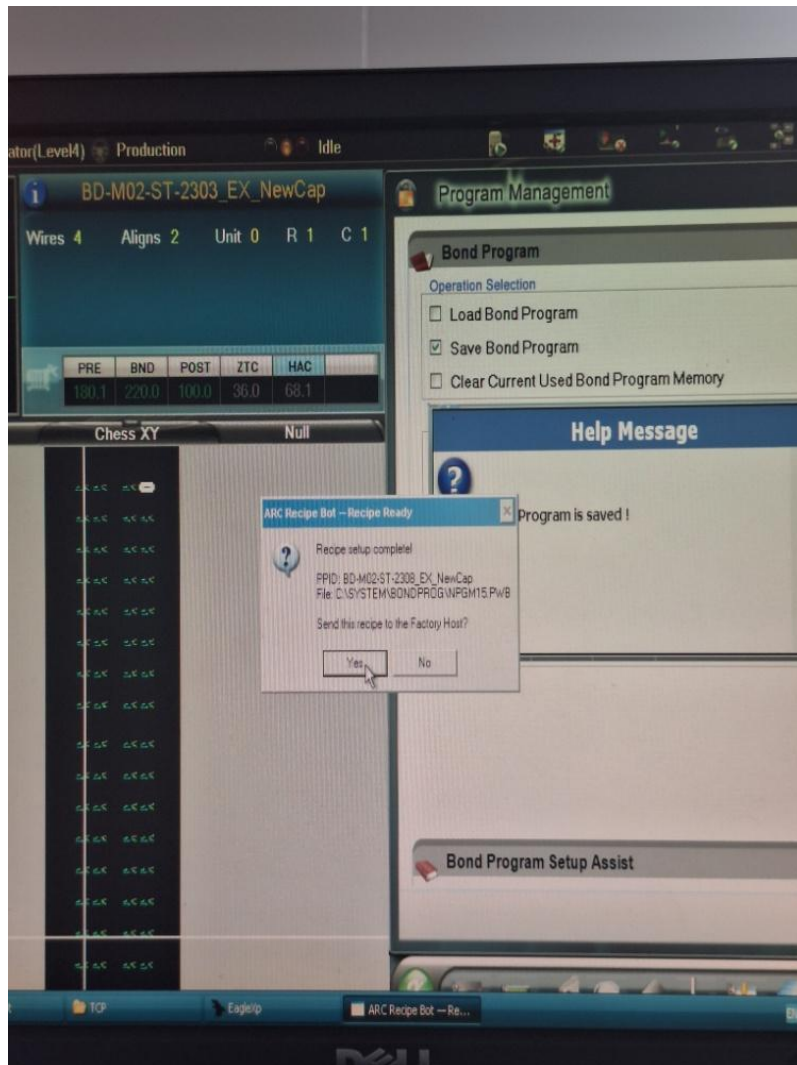
ข้อควรระวัง: Machine Link ONLINE ไม่ได้ยืนยันว่า Recipe Bot ONLINE เพราะเป็นคนละ Process และคนละ Port

8. Recipe Bot Port 5003

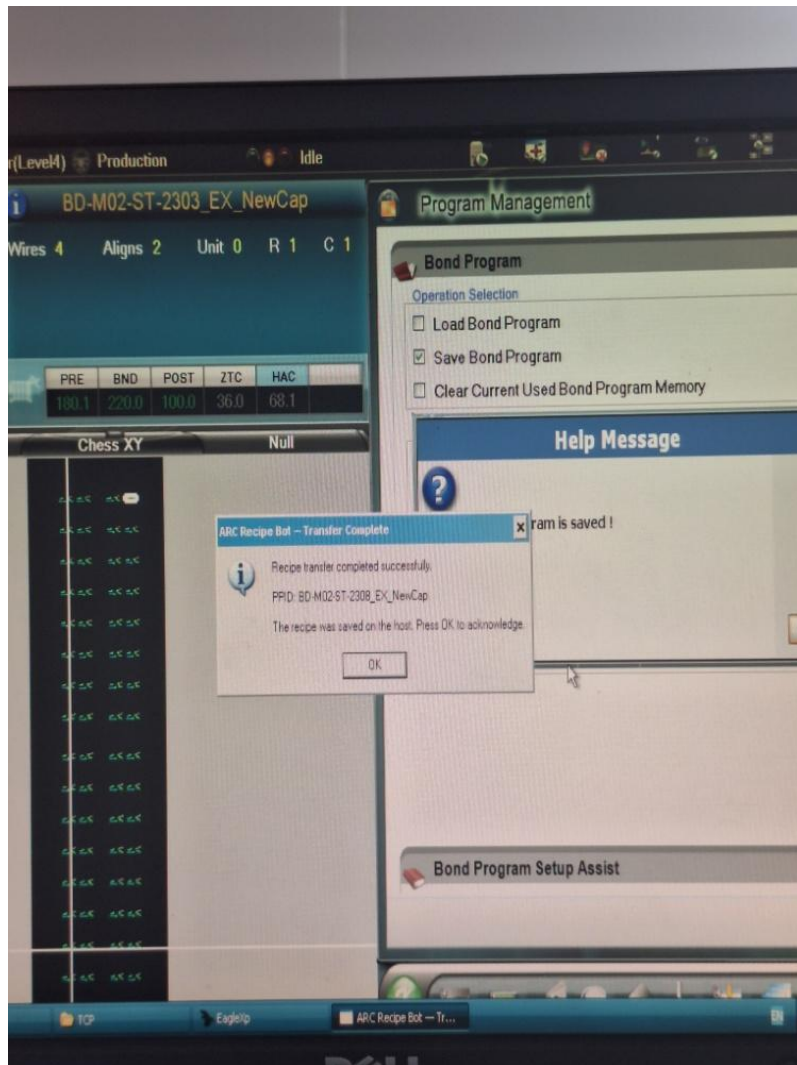
Recipe Bot เป็น Listener บนเครื่อง แต่ RATS Host เป็นฝ่าย Connect และ Authenticate ด้วย ARCFBOT1 + Token จากนั้นใช้ช่องทางเดียวแบบ Full-duplex

config.ini key	คำแนะนำ
file_listen_ip	0.0.0.0
file_listen_port	5003
file_channel_token	ต้องตรง RATS_PROXY_UPLOAD_TOKEN
machine_id	ควรตรง WB# ของเครื่อง; Backend ใช้ IP/Channel ที่ Host เลือกเป็นตัวต้นหลักเพื่อรองรับ Config รุ่นเก่า
max_file_bytes	ค่าเริ่มต้น 20 MiB
watch_dir	C:\SYSTEM\BONDPROG หรือ Path จริงของเครื่อง
file_ext	.PWB
log_file	recipe_bot.log

- ReadDirectoryChangesW ตรวจสอบ Added/Changed แบบ Event-driven
- รอไฟล์ Stable ก่อน Snapshot และอ่าน Program Name เป็น PPID
- ตรวจสอบ Host ก่อน Popup: new / identical / different
- Outbox เป็น FIFO และลบงานเมื่อ Host Confirm เท่านั้น
- TCP keepalive ตรวจสอบ Disconnect; Event Log กระจายเฉพาะ State transition



รูปที่ D1 Popup Recipe Ready บนเครื่องจริง



รูปที่ D2 Popup Transfer Complete บนเครื่องจริง

9. Deployment Receiver Port 5004

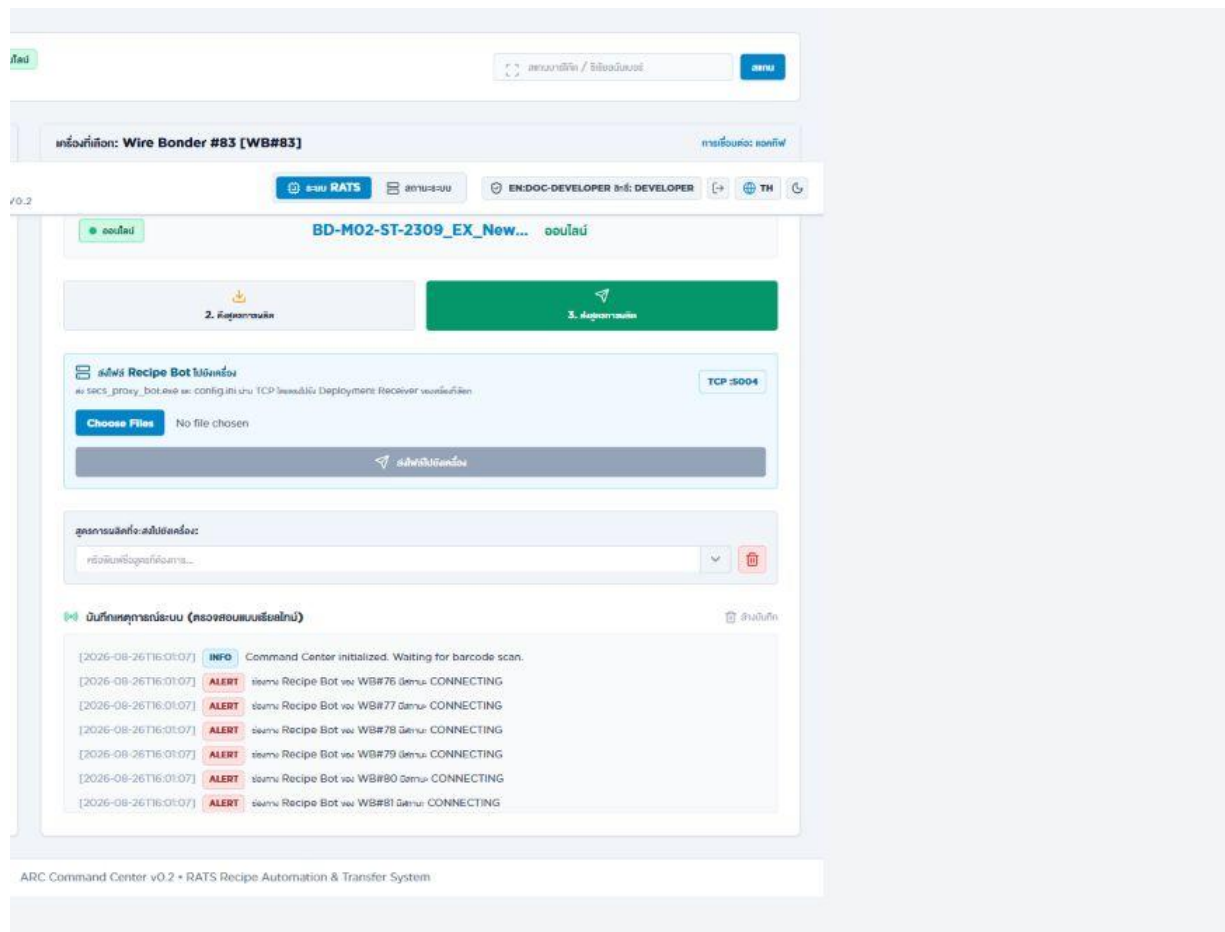
ติดตั้ง Receiver ครั้งแรกด้วยวิธี Bootstrap ที่องค์กรรับรอง เช่น RDP/USB/Software deployment จากนั้น Dashboard สามารถส่ง secs_proxy_bot.exe และ config.ini ได้เฉพาะ Role Developer

การป้องกัน	รายละเอียด
Authentication	ARCDEP01 + deploy_token
Machine validation	machine_id=AUTO ตรวจสอบ WB#nn กับเลขท้าย IP ของ Interface ที่รับ Connection
Allowlist	รับเฉพาะ secs_proxy_bot.exe และ config.ini
Integrity	ตรวจสอบ Size, CRC32 และเขียนแบบ Atomic
Execution	Receiver ไม่ Run ไฟล์ที่รับ

การป้องกัน	รายละเอียด
Locked EXE	เก็บเป็น secs_proxy_bot.exe.pending ให้หยุด Bot แล้ว Replace

ตำแหน่งไฟล์: แนะนำให้ Receiver อยู่ C:\ARCDeployReceiver ส่วนไฟล์ Recipe Bot ถูกส่งไป C:\ARCRecipeBot ตาม deploy_dir

Procedure: Deploy Recipe Bot/Config จาก Dashboard



รูปที่ D3 Dashboard Role Developer ขณะ WB#83 ออนไลน์และแสดง TCPBOT

27. Login ด้วย Role Developer และเลือก Machine ID ปลายทางให้ถูกต้อง
28. ยืนยันว่า Deployment Receiver ทำงานบนเครื่องและ Port 5004 เปิดจาก RATS Server
29. กด Choose Files แล้วเลือกเฉพาะ secs_proxy_bot.exe และ/หรือ config.ini
30. เมื่อส่ง config.ini Backend จะเปลี่ยน machine_id ให้ตรงกับเครื่องที่เลือกโดยอัตโนมัติ
31. ตรวจสอบชื่อไฟล์ ห้ามเปลี่ยนชื่อและห้ามเลือกไฟล์อื่น
32. กดส่งไฟล์ไปยังเครื่อง แล้วอ่าน Result: installed หรือ staged_pending
33. หาก staged_pending ให้หยุด Recipe Bot บนเครื่อง เปลี่ยนไฟล์ .pending แทน EXE เดิม แล้ว Start Bot ใหม่

34. ตรวจสอบ Recipe Bot Status และ recipe_bot.log หลัง Deploy

10. Authentication และ Role

Role	Level	Backend action
Guest	0	ไม่มี Session
Operator	1	Dashboard และ Pull/Push
Technician	2	สิทธิ์ Operator รวม Delete และ Clear Log
Administrator	3	ครอบคลุม Technician และดู Employee Audit
Developer	4	ครอบคลุมทั้งหมดและ Deploy file

Login ต้องมี Employee Number ทุกครั้ง Backend ออก Token แบบ URL-safe 32 bytes เก็บใน Memory และต่ออายุเมื่อเรียก Protected API; ระบบบันทึก EN, Role, Login/Logout, เหตุผล timeout/restart และ Action ลง logs/employee_audit.json Frontend มี Inactivity warning ก่อนกลับ Guest

The screenshot displays the ARC COMMAND CENTER interface. At the top, it shows the system name and version (RATS RECIPE AUTOMATION & TRANSFER SYSTEM V0.2). Below this, there's a section for 'SYSTEM INFRASTRUCTURE & ROLE SECURITY' with a 'LOGIN / CHANGE ROLE' button. The interface is divided into two main panels: 'RATS FASTAPI ENGINE' and 'ACTIVE ROLE CREDENTIALS'. The 'RATS FASTAPI ENGINE' panel shows the engine is 'ONLINE' and lists the Auth Route (/api/login), Recipe API (/api/*), and SECS/GEM Driver (CONNECTED). The 'ACTIVE ROLE CREDENTIALS' panel shows the current role as 'DEVELOPER' and lists the Operator Level (ACTIVE), Technician Level (PROTECTED), and Administrator Level (PROTECTED). Below these panels is the 'EMPLOYEE ACTIVITY AUDIT' section, which includes a table with columns for Employee No., Role, Login, Logout, and Actions. The table shows several entries, including a developer login and a server restart action.

รูปที่ D4 Employee Activity Audit สำหรับ Administrator/Developer

11. Recipe Workflow และการเก็บไฟล์

กรณี	Backend action
------	----------------

กรณี	Backend action
PPID ใหม่	บันทึก .PWB ลง BondingProg ทันทีแบบ Atomic และดอม 201 saved_new
PPID เดิม + Hash เหมือน	ดอม identical และไม่สร้าง Popup/ไฟล์ซ้ำ
PPID เดิม + Hash ต่าง	Copy ไฟล์เดิมไป .archive พร้อม Timestamp แล้ว Replace ด้วยไฟล์ใหม่อัตโนมัติ

Backend รองรับ PWB ที่ Gzip หรือไม่บีบอัด ใช้ Regex อ่าน Program Name และจำกัด PPID ไม่เกิน 120 ตัวอักษร พร้อมปฏิเสธอักขระที่ใช้เป็นชื่อไฟล์ไม่ได้

12. Realtime State และ WebSocket

Frontend เปิด WebSocket ที่ /ws และรับ Snapshot ของ machines, events และ pending_recipe_updates Backend Broadcast เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง จึงไม่ต้อง Poll เครื่องตลอดเวลา

- machine_link_status มาจาก Worker/SECS-GEM
- bot_status มาจาก Host-side TCP 5003 Channel
- status เช่น IDLE/SYNCING/PUSHING/DELETING เป็นสถานะงานชั่วคราว
- WebSocket disconnect ทำให้ Frontend แสดง Backend Offline และพยายามเชื่อมต่อใหม่ตามกลไก UI

13. Start, Stop และ Log

- Start แบบ Production: ใช้ start_production.bat ใส่ Server IP, Build UI, Start Backend/Section Manager และ Serve Port 3000
- Start รายละเอียด: python arc-system\client-rats\main.py; python arc-system\section-manager\manager.py; npm run preview -- --host 0.0.0.0 --port 3000 --strictPort
- Stop: stop_command_center.bat (ตรวจสอบ Process หลังใช้ เพราะ Script หยุด Python/Node หลาย Process)
- Machine log: watch_log.bat WB82 หรืออ่าน arc-system\section-manager\logs\WB82.log
- Recipe Bot log: recipe_bot.log ข้าง EXE; Deployment Receiver ตรวจสอบ Log/Console ตาม Build ที่ใช้งาน

Procedure: เปิดระบบ Production

35. เปิด Command Prompt/PowerShell ด้วยสิทธิ์ตามนโยบายองค์กร
36. รัน start_production.bat จาก Project root
37. กรอก IPv4 ของ Server ที่ Operator PC ใส่เข้าถึง
38. รอ Frontend build, Backend :8080 และ Section Manager เริ่มครบ
39. เปิด http://<SERVER_IP>:3000 แล้วตรวจสอบ Python Backend ONLINE
40. Login เป็น Administrator และตรวจสอบ Machine/Bot state; Login Developer เฉพาะเมื่อต้อง Deploy

The screenshot displays the ARC COMMAND CENTER interface. At the top, it shows the system name 'ARC COMMAND CENTER' and version 'RATS RECIPE AUTOMATION & TRANSFER SYSTEM V0.2'. Below this, there's a section titled 'SYSTEM INFRASTRUCTURE & ROLE SECURITY' with a subtitle 'Backend Microservices, Database Connection, and Role Management'. A 'LOGIN / CHANGE ROLE' button is visible. The dashboard is divided into two main panels: 'RATS FASTAPI ENGINE' and 'ACTIVE ROLE CREDENTIALS'. The 'RATS FASTAPI ENGINE' panel shows 'Auth Route: /api/login', 'Recipe API: /api/*', and 'SECS/GEM Driver: CONNECTED'. The 'ACTIVE ROLE CREDENTIALS' panel shows 'Current Role: DEVELOPER', 'Operator Level: ACTIVE', 'Technician Level: PROTECTED', and 'Administrator Level: PROTECTED'. Below these panels is an 'EMPLOYEE ACTIVITY AUDIT' table with columns for 'EMPLOYEE NO.', 'ROLE', 'LOGIN', 'LOGOUT', and 'ACTIONS'. The table lists several entries, including '00000' (Developer) and 'DOC-DEVELOPER' (Developer), with their respective login/logout times and actions performed.

รูปที่ D5 หน้าตรวจ Backend, Role และ Employee Audit หลัง Start ระบบ

14. Test และ Acceptance

หลักฐานจากเครื่องจริง: ภาพชุดนี้จัดทำขณะเชื่อมต่อเครื่องจริงและยืนยันเส้นทาง Recipe Bot จาก Popup Recipe Ready จนถึง Transfer Complete รวมทั้ง Dashboard Operator/Developer ที่เลือก WB#83 ออนไลน์

Test	เกณฑ์ผ่าน
Frontend/API	เปิด :3000, Login ได้, Backend แสดง ONLINE และ WebSocket ไม่มี Error
Machine link	S1F2/Link test ผ่านและ Machine status เปลี่ยนแบบเรียลไทม์
Bot link	Backend Connect :5003, Token/Machine ID ผ่าน และ Bot status ONLINE
New recipe	Bot Popup → Accept → Host บันทึกด้วย PPID ภายใน PWB → Completion Popup
Duplicate changed	Backend Archive ไฟล์เดิมและ Overwrite ไฟล์ใหม่อัตโนมัติ โดยไม่รอ Approval
Push	PWB จาก Host ถูกส่ง SECS/GEM และ Recipe ปรากฏบนเครื่อง
Delete	S7F17/S7F18 สำเร็จและ Recipe หายจากเครื่อง
Deploy	Developer ส่ง allowlisted files; CRC ผ่าน; Locked EXE เป็น .pending

Test	เกณฑ์ผ่าน
Offline	หยุด Bot/เครื่องแล้ว Dashboard เปลี่ยนเฉพาะสถานะที่เกี่ยวข้อง

15. Troubleshooting

อาการ	Root cause ที่พบบ่อย	คำสั่ง/จุดตรวจ
Failed to fetch	Browser เข้า Backend ไม่ได้/CORS/Port 8080	Test-NetConnection <server> -Port 8080; ตรวจ RATS_CORS_ORIGINS
Bot upload offline	Port 5003/Token/Machine ID/Process	Test-NetConnection <machine> -Port 5003; recipe_bot.log
Machine online ไม่ขึ้น	Port 5001/HSMS/Session/Worker	Worker log และ SECS/GEM config
Deploy rejected	Token, AUTO machine validation, filename, CRC	Receiver config + Backend Event Log
EXE ไม่ถูกแทน	Recipe Bot ล็อกไฟล์	หยุด Bot, เปลี่ยน .pending เป็น secs_proxy_bot.exe, Start ใหม่
Recipe ไม่ถูกอัปเดต	PPID/Hash/Metadata ไม่ถูกต้อง หรือเขียน Archive ไม่สำเร็จ	Event Log, BondingProg/.archive และ recipe_bot.log
PPID not found	ไม่มี Program Name ใน PWB หรือรูปแบบไม่รองรับ	ตรวจ Raw/Decompressed PWB และ Regex
Session 401	หมดอายุ/Backend restart	Login ใหม่และตรวจเวลาระบบ

16. Security Hardening และ Change Control

- เปลี่ยน Default Password/Token และใช้ Named account/Secret store
- วาง Frontend/API หลัง HTTPS reverse proxy เมื่อออกนอก Trusted LAN
- จำกัด Firewall ตาม Source/Destination IP และเปิดเฉพาะ Port ที่ใช้
- สำรองและจำกัดสิทธิ์ logs/employee_audit.json ซึ่งบันทึก EN, Role, Machine, PPID, Result และ Timestamp
- สำรอง BondingProg/.archive และทดสอบ Restore
- Sign/Hash EXE ก่อน Deploy และเก็บ Release artifact แบบ Versioned
- ทดสอบกับเครื่อง Pilot เช่น WB#82 ก่อนกระจายทุกเครื่อง
- ทุกการเปลี่ยน database.py/config.ini ต้องมี Peer review, Rollback และ Acceptance test

Release Gate: ห้ามกระจาย Bot/Config ทั้ง Fleet จนกว่าจะผ่าน New/Changed/Identical recipe, Offline/Retry, Push/Delete และ Locked-EXE scenario บนเครื่อง Pilot